Résolution de Schwarzschild

Gaspar Daguet

gaspar.daguet@etu.unistra.fr

UFR de Physique et Ingénierie

Université de Strasbourg

Année académique 2025-26

Résumé

Résume (maximum 1/2 page) du travail effectue (contexte, résultats).

Table des matières

Introduction 4

1 Bases Théoriques 5

1.1 Équation des géodésiques 5

1.2 Dérivé covariante 7

1.2.1 Réécriture de $\Gamma^{\lambda}{}_{\mu\nu}$ 7

1.2.2 Transformation de $\Gamma^{\lambda}{}_{\mu\nu}$ 8

1.2.3 Définition de la dérivé covariante 9

1.2.4 Commuteur des Co-dérivés covariante & Tenseur de Riemann 9

2 Théorie & Algorithmes 10

2.1 Solution de Schwarzschild 10

2.1.1 Équation sur $R_{\mu\nu}$ 10

2.1.2 Écriture de la métrique dans un espace isotropique statique 11

2.1.3 Solution de Schwarzschild 12

3 Étude de la métrique 15

3.1 Géodésique Radial d'un photon 15

3.2 Temps de chute d'un corps 17

3.3 Cônes de lumière 19

3.3.1 Coordonnées d'Eddington–Finkelstein 20

Conclusions 24

Bibliographie 25

Annexe 26

Introduction

L'introduction (maximum 2 pages) sert à donner le cadre du travail (domaine de recherche dans lequel il se situe) et l'état de l'art. Il est normal de citer les références associées: articles [1], livres [2], chapitres de livres [3], conférences [4] ou thèses [5]. Elle spécifie aussi comment les chapitres suivants sont structurés. Tout comme le chapitre final Conclusions'', l'Introduction est rédigée après tout le reste.

1 Bases Théoriques

La première partie du texte a comme objectif de fournir un rappel des connaissances nécessaires pour comprendre le travail effectue. Le titre tout comme son contenu dépendent du type de travail effectue. Dans le cas d'un travail théorique ou de simulation, il est important de fournir les équations qui seront utilises dans les calculs ou simulations. Si on s'appuie sur des travaux précédents, il faut (logiquement) les citercite{Article01}. Pour un travail expérimental, il est important de rappeler ici les phénomènes physiques qui seront utilisés. Dans le cas ou on s'appuie sur un système expérimental déjà existant, on utilise ce chapitre pour en donner une description.

1.1 Équation des géodésiques

Soit, le lagrangien suivant :

$$\mathcal{L}(x^\alpha, \dot{x}^\alpha) = \left[g_{\mu\nu}(x)\dot{x}^\mu\dot{x}^\nu\right]^{\frac{1}{2}} \tag{1.1.1}$$

avec $\dot{x}^\alpha = \frac{\mathrm{d}x^\alpha}{\mathrm{d}s}$
Ainsi on a :

$$\begin{aligned}
\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial x^\alpha} &= \frac{1}{2}\left[g_{\mu\nu}\dot{x}^\mu\dot{x}^\nu\right]^{-\frac{1}{2}}\frac{\partial}{\partial x^\alpha}\left(g_{\mu\nu}\dot{x}^\mu\dot{x}^\nu\right) \\
&= \frac{1}{2}\left[g_{\mu\nu}\dot{x}^\mu\dot{x}^\nu\right]^{-\frac{1}{2}}\frac{\partial g_{\mu\nu}}{\partial x^\alpha}\dot{x}^\mu\dot{x}^\nu \\
&= \frac{1}{2}\left[g_{\mu\nu}\dot{x}^\mu\dot{x}^\nu\right]^{-\frac{1}{2}}g_{\mu\nu,\alpha}\dot{x}^\mu\dot{x}^\nu
\end{aligned} \tag{1.1.2}$$

où on note : $g_{\mu\nu,\alpha} = \frac{\partial g_{\mu\nu}}{\partial x^\alpha}$
Et

$$\begin{aligned}
\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\dot{x}^\alpha} &= \frac{1}{2}\left[g_{\mu\nu}\dot{x}^\mu\dot{x}^\nu\right]^{-\frac{1}{2}}\frac{\partial}{\partial\dot{x}^\alpha}\left(g_{\mu\nu}\dot{x}^\mu\dot{x}^\nu\right) = \frac{1}{2}\left[g_{\mu\nu}\dot{x}^\mu\dot{x}^\nu\right]^{-\frac{1}{2}}g_{\mu\nu}\frac{\partial}{\partial\dot{x}^\alpha}(\dot{x}^\mu\dot{x}^\nu) \\
&= \frac{1}{2}\left[g_{\mu\nu}\dot{x}^\mu\dot{x}^\nu\right]^{-\frac{1}{2}}g_{\mu\nu}\left(\dot{x}^\nu\underbrace{\frac{\partial}{\partial\dot{x}^\alpha}(\dot{x}^\mu)}_{=\delta^\mu_\alpha} + \dot{x}^\mu\underbrace{\frac{\partial}{\partial\dot{x}^\alpha}(\dot{x}^\nu)}_{=\delta^\nu_\alpha}\right) \\
&= \frac{1}{2}\left[g_{\mu\nu}\dot{x}^\mu\dot{x}^\nu\right]^{-\frac{1}{2}}g_{\mu\nu}\left(\dot{x}^\nu\delta^\mu_\alpha + \underbrace{\dot{x}^\mu\delta^\nu_\alpha}_{=\dot{x}^\nu\delta^\mu_\alpha \text{ car } \mu \text{ et } \nu \text{ sont muets}}\right) \\
&= \frac{\cancel{1}}{\cancel{2}}\left[g_{\mu\nu}\dot{x}^\mu\dot{x}^\nu\right]^{-\frac{1}{2}}g_{\mu\nu}\cdot\cancel{2}\dot{x}^\nu\delta^\mu_\alpha \\
&= \left[g_{\mu\nu}\dot{x}^\mu\dot{x}^\nu\right]^{-\frac{1}{2}}g_{\alpha\nu}\dot{x}^\nu
\end{aligned} \tag{1.1.3}$$

Ainsi par les équations d'Euleur-La Grange, on obtient l'équation suivante :

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\left(\left[g_{\mu\nu}\dot{x}^\mu\dot{x}^\nu\right]^{-\frac{1}{2}}g_{\alpha\nu}\dot{x}^\nu\right) = \frac{1}{2}\left[g_{\mu\nu}\dot{x}^\mu\dot{x}^\nu\right]^{-\frac{1}{2}}g_{\mu\nu,\alpha}\dot{x}^\mu\dot{x}^\nu \tag{1.1.4}$$

En posant :

$$\mathrm{d}\lambda = \left[g_{\mu\nu}\dot{x}^\mu\dot{x}^\nu\right]^{\frac{1}{2}}\mathrm{d}s$$

$$\text{Donc } \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\lambda} = \left[g_{\mu\nu}\dot{x}^\mu\dot{x}^\nu\right]^{-\frac{1}{2}}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s} \tag{1.1.5}$$

Ainsi, en réécrivant l'équation précédente :

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\left(\left[g_{\mu\nu}\dot{x}^\mu\dot{x}^\nu\right]^{-\frac{1}{2}}g_{\alpha\nu}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}x^\nu\right) = \frac{1}{2}\left[g_{\mu\nu}\dot{x}^\mu\dot{x}^\nu\right]^{-\frac{1}{2}}g_{\mu\nu,\alpha}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}x^\mu\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}x^\nu$$

$$\text{donc } \left[g_{\mu\nu}\dot{x}^\mu\dot{x}^\nu\right]^{\frac{1}{2}}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\lambda}\left(\cancel{\left[g_{\mu\nu}\dot{x}^\mu\dot{x}^\nu\right]^{-\frac{1}{2}}}g_{\alpha\nu}\cancel{\left[g_{\mu\nu}\dot{x}^\mu\dot{x}^\nu\right]^{\frac{1}{2}}}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\lambda}x^\nu\right) = \frac{1}{2}\left[g_{\mu\nu}\dot{x}^\mu\dot{x}^\nu\right]^{-\frac{1}{2}}\left[g_{\mu\nu}\dot{x}^\mu\dot{x}^\nu\right]g_{\mu\nu,\alpha}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\lambda}x^\mu\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\lambda}x^\nu$$

$$\text{donc } \cancel{\left[g_{\mu\nu}\dot{x}^\mu\dot{x}^\nu\right]^{\frac{1}{2}}}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\lambda}\left(g_{\alpha\nu}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\lambda}x^\nu\right) = \frac{1}{2}\cancel{\left[g_{\mu\nu}\dot{x}^\mu\dot{x}^\nu\right]^{\frac{1}{2}}}g_{\mu\nu,\alpha}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\lambda}x^\mu\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\lambda}x^\nu$$

$$\text{donc } \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\lambda}\left(g_{\alpha\nu}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\lambda}x^\nu\right) = \frac{1}{2}g_{\mu\nu,\alpha}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\lambda}x^\mu\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\lambda}x^\nu \tag{1.1.6}$$

Si on écrit l'action par rapport à s, on a :

$$S_1 = \int\left[g_{\mu\nu}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}x^\mu\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}x^\nu\right]^{\frac{1}{2}}\mathrm{d}s \tag{1.1.7}$$

Alors en oprérant le changement de variable S_1 devient :

$$\begin{aligned} S_1 &= \int\cancel{\left[g_{\mu\nu}\dot{x}^\mu\dot{x}^\nu\right]^{\frac{1}{2}}}\left[g_{\mu\nu}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\lambda}x^\mu\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\lambda}x^\nu\right]^{\frac{1}{2}}\cancel{\left[g_{\mu\nu}\dot{x}^\mu\dot{x}^\nu\right]^{-\frac{1}{2}}}\mathrm{d}\lambda \\ &= \int\left[g_{\mu\nu}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\lambda}x^\mu\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\lambda}x^\nu\right]^{\frac{1}{2}}\mathrm{d}\lambda \end{aligned} \tag{1.1.8}$$

Donc comme S_1 est invariante par la transformation $s \longrightarrow \lambda$ et que celle-ci est un diféomorphisme, on a alors :

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}(g_{\alpha\nu}\dot{x}^\nu) = \frac{1}{2}g_{\mu\nu,\alpha}\dot{x}^\mu\dot{x}^\nu \tag{1.1.9}$$

Donc en calculant le terme de gauche :

$$\begin{aligned} \frac{d}{\mathrm{d}s}(g_{\alpha\nu}\dot{x}^\nu) &= \dot{x}^\nu\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}g_{\alpha\nu} + g_{\alpha\nu}\ddot{x}^\nu \\ &= g_{\alpha\nu}\ddot{x}^\nu + \dot{x}^\nu\underbrace{\frac{\partial g_{\alpha\nu}}{\partial\mu}}_{=g_{\alpha\nu,\mu}}\underbrace{\frac{\mathrm{d}x^\mu}{\mathrm{d}s}}_{=\dot{x}^\mu} \\ &= g_{\alpha\nu}\ddot{x}^\nu + g_{\alpha\nu,\mu}\dot{x}^\nu\dot{x}^\mu \end{aligned} \tag{1.1.10}$$

Ainsi :

$$\underbrace{g^{\alpha\beta}g_{\alpha\nu}}_{=\delta^\beta_\nu}\ddot{x}^\nu = \frac{1}{2}g_{\mu\nu,\alpha}\dot{x}^\mu\dot{x}^\nu - g_{\alpha\nu,\mu}\dot{x}^\nu\dot{x}^\mu$$

$$\text{Donc } \ddot{x}^\beta = \frac{1}{2}g^{\alpha\beta}\left(g_{\mu\nu,\alpha} - 2g_{\alpha\nu,\mu}\right)\dot{x}^\nu\dot{x}^\mu \tag{1.1.11}$$

$$\text{Donc } \ddot{x}^\beta = \frac{1}{2} g^{\alpha\beta}\left(g_{\mu\nu,\alpha} - g_{\alpha\nu,\mu} - g_{\alpha\mu,\nu}\right)\dot{x}^\nu \dot{x}^\mu \tag{1.1.11}$$

En introduisant les symboles de Christoffel $\Gamma^\beta{}_{\mu\nu} = \frac{1}{2} g^{\beta\alpha}\left(g_{\mu\alpha,\nu} + g_{\nu\alpha,\mu} - g_{\mu\nu,\alpha}\right)$ on a :

$$\ddot{x}^\beta = -\Gamma^\beta{}_{\mu\nu}\dot{x}^\mu \dot{x}^\nu$$

$$\text{Soit } \ddot{x}^\beta + \Gamma^\beta{}_{\mu\nu}\dot{x}^\mu \dot{x}^\nu = 0 \tag{1.1.12}$$

1.2 Dérivé covariante

1.2.1 Réécriture de $\Gamma^\lambda{}_{\mu\nu}$

On se place dans un système de coordonnée ξ^α, et on s'intérèse à un changement de coordonée vers x^α Tout d'abord :

$$\begin{aligned} 0 = \frac{\mathrm{d}^2\xi^\alpha}{\mathrm{d}\tau^2} &= \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\tau}\left(\frac{\mathrm{d}\xi^\alpha}{\mathrm{d}\tau}\right) \\ &= \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\tau}\left(\frac{\partial\xi^\alpha}{\partial x^\mu}\frac{\mathrm{d}x^\mu}{\mathrm{d}\tau}\right) \\ &= \frac{\partial\xi^\alpha}{\partial x^\rho}\frac{\mathrm{d}^2 x^\rho}{\mathrm{d}\tau^2} + \frac{\mathrm{d}x^\mu}{\mathrm{d}\tau}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\tau}\frac{\partial\xi^\alpha}{\partial x^\mu} \end{aligned} \tag{1.2.1.1}$$

Ainsi comme $\frac{\partial\xi^\alpha}{\partial x^\mu} \times \frac{\partial x^\mu}{\partial\xi^\beta} = \delta^\alpha_\beta$, en multipliant des deux cotés :

$$\begin{aligned} 0 &= \frac{\mathrm{d}^2 x^\rho}{\mathrm{d}\tau^2} + \frac{\partial x^\rho}{\partial\xi^\alpha}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\tau}\frac{\partial\xi^\alpha}{\partial x^\mu}\frac{\mathrm{d}x^\mu}{\mathrm{d}\tau} \\ &= \frac{\mathrm{d}^2 x^\rho}{\mathrm{d}\tau^2} + \frac{\partial x^\rho}{\partial\xi^\alpha}\frac{\partial^2\xi^\alpha}{\partial x^\mu\partial x^\nu}\frac{\mathrm{d}x^\mu}{\mathrm{d}\tau}\frac{\mathrm{d}x^\nu}{\mathrm{d}\tau} \end{aligned} \tag{1.2.1.2}$$

En posant : $\left\{{}_\mu{}^\lambda{}_\nu\right\} = \frac{\partial x^\lambda}{\partial\xi^\beta}\frac{\partial^2\xi^\beta}{\partial x^\mu\partial x^\nu}$, on obtient finalement :

$$0 = \frac{\mathrm{d}^2 x^\rho}{\mathrm{d}\tau^2} + \left\{{}_\mu{}^\rho{}_\nu\right\}\frac{\mathrm{d}x^\mu}{\mathrm{d}\tau}\frac{\mathrm{d}x^\nu}{\mathrm{d}\tau} \tag{1.2.1.3}$$

En réécrivant le produit scalaire dans les coordonnées x^α à:

$$\eta_{\mu\nu}\,\mathrm{d}\xi^\mu\,\mathrm{d}\xi^\nu = \underbrace{\eta_{\mu\nu}\frac{\partial\xi^\mu}{\partial x^\alpha}\frac{\partial\xi^\nu}{\partial x^\beta}}_{=g_{\alpha\beta}}\mathrm{d}x^\alpha\,\mathrm{d}x^\beta \tag{1.2.1.4}$$

Donc :

$$g_{\alpha\beta} = \eta_{\mu\nu}\frac{\partial\xi^\mu}{\partial x^\alpha}\frac{\partial\xi^\nu}{\partial x^\beta} \tag{1.2.1.5}$$

alors en dérivant :

$$g_{\alpha\beta,\lambda} = \partial_\lambda g_{\alpha\beta} = \eta_{\mu\nu}\frac{\partial}{\partial x^\lambda}\left(\frac{\partial\xi^\mu}{\partial x^\alpha}\frac{\partial\xi^\nu}{\partial x^\beta}\right) \tag{1.2.1.6}$$

$$
\begin{aligned}
&= \underbrace{\eta_{\mu\nu}\frac{\partial \xi^\mu}{\partial x^\alpha}}_{=g_{\alpha\mu}\frac{\partial x^\mu}{\partial \xi^\nu}}\frac{\partial^2 \xi^\nu}{\partial x^\beta \partial x^\lambda} + \underbrace{\eta_{\mu\nu}\frac{\partial \xi^\nu}{\partial x^\beta}}_{=g_{\beta\nu}\frac{\partial x^\nu}{\partial \xi^\mu}}\frac{\partial^2 \xi^\mu}{\partial x^\alpha \partial x^\lambda} \\
&= g_{\alpha\mu}\underbrace{\frac{\partial x^\mu}{\partial \xi^\nu}\frac{\partial^2 \xi^\nu}{\partial x^\beta \partial x^\lambda}}_{=\{_\beta{}^\mu{}_\lambda\}} + g_{\beta\nu}\underbrace{\frac{\partial x^\nu}{\partial \xi^\mu}\frac{\partial^2 \xi^\mu}{\partial x^\alpha \partial x^\lambda}}_{=\{_\alpha{}^\nu{}_\lambda\}} \\
&= \{_\beta{}^\mu{}_\lambda\} g_{\mu\alpha} + \{_\alpha{}^\nu{}_\lambda\} g_{\nu\beta}
\end{aligned} \tag{1.2.1.6}
$$

Donc en sommant pour différante dérivé :

$$
\begin{aligned}
g_{\alpha\beta,\lambda} + g_{\lambda\beta,\alpha} - g_{\alpha\lambda,\beta} &= \{_\alpha{}^\mu{}_\lambda\} g_{\mu\beta} + \cancel{\{_\beta{}^\nu{}_\lambda\} g_{\nu\alpha}} \\
&+ \cancel{\{_\beta{}^\mu{}_\alpha\} g_{\mu\lambda}} + \{_\lambda{}^\nu{}_\alpha\} g_{\nu\beta} \\
&- \cancel{\{_\alpha{}^\mu{}_\beta\} g_{\mu\lambda}} - \cancel{\{_\lambda{}^\nu{}_\beta\} g_{\nu\alpha}} \\
&= \{_\alpha{}^\mu{}_\lambda\} g_{\mu\beta} + \{_\lambda{}^\nu{}_\alpha\} g_{\nu\beta} = 2\{_\alpha{}^\mu{}_\lambda\} g_{\mu\beta}
\end{aligned} \tag{1.2.1.7}
$$

Ainsi :

$$
\begin{aligned}
\Gamma^\gamma{}_{\alpha\lambda} &= \frac{1}{2} g^{\gamma\beta}\left(g_{\alpha\beta,\lambda} + g_{\lambda\beta,\alpha} - g_{\alpha\lambda,\beta}\right) = \frac{1}{2} g^{\gamma\beta} \times 2\{_\alpha{}^\mu{}_\lambda\} g_{\mu\beta} \\
&= \{_\alpha{}^\mu{}_\lambda\} \delta^\gamma_\mu = \{_\alpha{}^\gamma{}_\lambda\}
\end{aligned} \tag{1.2.1.8}
$$

On trouve que : $\Gamma^\mu{}_{\alpha\beta} = \left\{_\alpha{}^\mu{}_\beta\right\} = \frac{\partial x^\mu}{\partial \xi^\nu}\frac{\partial^2 \xi^\nu}{\partial x^\alpha \partial x^\beta}$

1.2.2 Transformation de $\Gamma^\lambda{}_{\mu\nu}$

Regardons comment Γ se transforme, pour voir si c'est un tenseur

$$
\begin{aligned}
\Gamma^\lambda{}_{\mu\nu}{}' = \left\{_\mu{}^\lambda{}_\nu\right\}' &= \frac{\partial x'^\lambda}{\partial \xi^\beta}\frac{\partial^2 \xi^\beta}{\partial x'^\mu \partial x'^\nu} \\
&= \frac{\partial x'^\lambda}{\partial \xi^\beta}\frac{\partial}{\partial x'^\mu}\left(\frac{\partial \xi^\beta}{\partial x'^\nu}\right) \\
&= \frac{\partial x'^\lambda}{\partial \xi^\beta}\frac{\partial}{\partial x'^\mu}\left(\frac{\partial x^\alpha}{\partial x'^\nu}\frac{\partial \xi^\beta}{\partial x^\alpha}\right) \\
&= \frac{\partial x'^\lambda}{\partial \xi^\beta}\left(\frac{\partial \xi^\beta}{\partial x^\alpha}\frac{\partial^2 x^\alpha}{\partial x'^\mu \partial x'^\nu} + \frac{\partial x^\alpha}{\partial x'^\nu}\frac{\partial^2 \xi^\beta}{\partial x'^\mu \partial x^\alpha}\right) \\
&= \frac{\partial x'^\lambda}{\partial x^\rho}\frac{\partial x^\rho}{\partial \xi^\beta}\left(\frac{\partial \xi^\beta}{\partial x^\alpha}\frac{\partial^2 x^\alpha}{\partial x'^\mu \partial x'^\nu} + \frac{\partial x^\alpha}{\partial x'^\nu}\frac{\partial^2 \xi^\beta}{\partial x'^\mu \partial x^\alpha}\right) \\
&= \frac{\partial x'^\lambda}{\partial x^\rho}\frac{\partial x^\alpha}{\partial x'^\nu}\frac{\partial x^\sigma}{\partial x'^\mu}\underbrace{\frac{\partial x^\rho}{\partial \xi^\beta}\frac{\partial^2 \xi^\beta}{\partial x^\sigma \partial x^\alpha}}_{=\{_\sigma{}^\rho{}_\alpha\}} + \frac{\partial x'^\lambda}{\partial \xi^\beta}\frac{\partial \xi^\beta}{\partial x^\alpha}\frac{\partial^2 x^\alpha}{\partial x'^\mu \partial x'^\nu}
\end{aligned}
$$

$$= \frac{\partial x'^{\lambda}}{\partial x^{\rho}} \{_{\sigma}{}^{\rho}{}_{\alpha}\} \frac{\partial x^{\sigma}}{\partial x'^{\mu}} \frac{\partial x^{\alpha}}{\partial x'^{\nu}} + \frac{\partial x'^{\lambda}}{\partial x^{\alpha}} \frac{\partial^2 x^{\alpha}}{\partial x'^{\mu} \partial x'^{\nu}}$$

Ainsi

$$\Gamma^{\lambda}{}_{\mu\nu}{}' = \frac{\partial x'^{\lambda}}{\partial x^{\rho}} \{_{\sigma}{}^{\rho}{}_{\alpha}\} \frac{\partial x^{\sigma}}{\partial x'^{\mu}} \frac{\partial x^{\alpha}}{\partial x'^{\nu}} + \frac{\partial x'^{\lambda}}{\partial x^{\alpha}} \frac{\partial^2 x^{\alpha}}{\partial x'^{\mu} \partial x'^{\nu}} \tag{1.2.2.1}$$

Donc d'après l'équation (1.2.2.1), $\Gamma^{\alpha}{}_{\mu\nu}$ n'est pas un tenseur

1.2.3 Définition de la dérivé covariante

Comme la dérivé d'un tenseur n'en est pas un, alors, on définis la dérivé covariante pour un vecteur v^{ν} par :

$$\nabla_{\mu} v^{\nu} = \partial_{\mu} v^{\nu} + \Gamma^{\nu}{}_{\mu\rho} v^{\rho} \tag{1.2.3.1}$$

Vérifions que c'est bien un tenseur, soit un vecteur x^{ν} :

$$\begin{aligned}
\nabla_{\mu}{}' x'^{\nu} &= \tfrac{\partial}{\partial x'^{\mu}} x'^{\nu} + \left\{_{\mu}{}^{\nu}{}_{\rho}\right\}' x'^{\rho} \\
&= \tfrac{\partial x^{\alpha}}{\partial x'^{\mu}} \tfrac{\partial}{\partial x^{\alpha}} \left(\tfrac{\partial x'^{\nu}}{\partial x^{\beta}} x^{\beta} \right) + \left(\tfrac{\partial x'^{\nu}}{\partial x^{\omega}} \{_{\sigma}{}^{\omega}{}_{\alpha}\} \tfrac{\partial x^{\sigma}}{\partial x'^{\mu}} \tfrac{\partial x^{\alpha}}{\partial x'^{\rho}} - \tfrac{\partial x^{\alpha}}{\partial x'^{\mu}} \tfrac{\partial x^{\sigma}}{\partial x'^{\rho}} \tfrac{\partial^2 x'^{\nu}}{\partial x^{\alpha} \partial x^{\sigma}} \right) \tfrac{\partial x'^{\rho}}{\partial x^{\beta}} x^{\beta} \\
&= \cancel{\tfrac{\partial x^{\alpha}}{\partial x'^{\mu}} \tfrac{\partial^2 x'^{\nu}}{\partial x^{\alpha} \partial x^{\beta}} x^{\beta}} + \tfrac{\partial x^{\alpha}}{\partial x'^{\mu}} \tfrac{\partial x'^{\nu}}{\partial x^{\beta}} \tfrac{\partial x^{\beta}}{\partial x^{\alpha}} \\
&+ \tfrac{\partial x'^{\nu}}{\partial x^{\omega}} \{_{\alpha}{}^{\omega}{}_{\beta}\} \tfrac{\partial x^{\alpha}}{\partial x'^{\mu}} x^{\beta} - \cancel{\tfrac{\partial x^{\alpha}}{\partial x'^{\mu}} \tfrac{\partial^2 x'^{\nu}}{\partial x^{\alpha} \partial x^{\beta}} x^{\beta}} \\
&= \tfrac{\partial x'^{\nu}}{\partial x^{\beta}} \tfrac{\partial x^{\alpha}}{\partial x'^{\mu}} \left(\underbrace{\tfrac{\partial x^{\beta}}{\partial x^{\alpha}} + \{_{\alpha}{}^{\beta}{}_{\tau}\} x^{\tau}}_{= \nabla_{\alpha} x^{\beta}} \right) \\
&= \tfrac{\partial x'^{\nu}}{\partial x^{\beta}} \tfrac{\partial x^{\alpha}}{\partial x'^{\mu}} \nabla_{\alpha} x^{\beta}
\end{aligned}$$

Ainsi ∇_{μ} se transforme comme il faut, et donc ∇_{μ} est un (1,0)–tenseur.

1.2.4 Commuteur des Co-dérivés covariante & Tenseur de Riemann

Soit v^{ρ} un vecteur :

$$\begin{aligned}
[\nabla_{\mu}; \nabla_{\nu}] v^{\rho} &= \nabla_{\mu}(\nabla_{\nu} v^{\rho}) - \nabla_{\nu}(\nabla_{\mu} v^{\rho}) \\
&= \nabla_{\mu}(\partial_{\nu} v^{\rho} + \Gamma^{\rho}{}_{\nu\alpha} v^{\alpha}) - \nabla_{\nu}(\partial_{\mu} v^{\rho} + \Gamma^{\rho}{}_{\mu\alpha} v^{\alpha}) \\
&= \partial_{\mu}(\partial_{\nu} v^{\rho} + \Gamma^{\rho}{}_{\nu\alpha} v^{\alpha}) + \Gamma^{\rho}{}_{\mu\beta}(\partial_{\nu} v^{\beta} + \Gamma^{\beta}{}_{\nu\alpha} v^{\alpha}) - \partial_{\nu}(\partial_{\mu} v^{\rho} + \Gamma^{\rho}{}_{\mu\alpha} v^{\alpha}) - \Gamma^{\rho}{}_{\nu\beta}(\partial_{\mu} v^{\beta} + \Gamma^{\beta}{}_{\mu\alpha} v^{\alpha}) \\
&= \cancel{\partial_{\nu\mu} v^{\rho}} + \partial_{\mu} \Gamma^{\rho}{}_{\nu\alpha} v^{\alpha} + \Gamma^{\rho}{}_{\mu\beta} \partial_{\nu} v^{\beta} + \Gamma^{\rho}{}_{\mu\beta} \Gamma^{\beta}{}_{\nu\alpha} v^{\alpha} - \cancel{\partial_{\mu\nu} v^{\rho}} - \partial_{\nu} \Gamma^{\rho}{}_{\mu\alpha} v^{\alpha} - \Gamma^{\rho}{}_{\nu\beta} \partial_{\mu} v^{\beta} - \Gamma^{\rho}{}_{\nu\beta} \Gamma^{\beta}{}_{\mu\alpha} v^{\alpha} \\
&= (\Gamma^{\rho}{}_{\mu\beta} \Gamma^{\beta}{}_{\nu\alpha} - \Gamma^{\rho}{}_{\nu\beta} \Gamma^{\beta}{}_{\mu\alpha} + \partial_{\mu} \Gamma^{\rho}{}_{\nu\alpha} - \partial_{\nu} \Gamma^{\rho}{}_{\mu\alpha}) v^{\alpha} + \underbrace{\Gamma^{\rho}{}_{\mu\beta} \partial_{\nu} v^{\beta} - \Gamma^{\rho}{}_{\nu\beta} \partial_{\mu} v^{\beta}}_{=0}
\end{aligned} \tag{1.2.4.1}$$

Ainsi, on reconnait le tenseur de Riemann définis par :

$$R^{\sigma}{}_{\mu\nu\kappa} = \partial_{\nu} \Gamma^{\sigma}{}_{\mu\kappa} - \partial_{\kappa} \Gamma^{\sigma}{}_{\mu\nu} + \Gamma^{\sigma}{}_{\nu\lambda} \Gamma^{\lambda}{}_{\mu\kappa} - \Gamma^{\sigma}{}_{\kappa\lambda} \Gamma^{\lambda}{}_{\mu\nu} \tag{1.2.4.2}$$

Donc on obtient la relation suivante :

$$[\nabla_{\mu}; \nabla_{\nu}] v^{\rho} = R^{\rho}{}_{\alpha\mu\nu} v^{\alpha} \tag{1.2.4.3}$$

On définis également les deux contraction du tenseur de Riemann suivant :

- Le tenseur de Ricci :

$$R_{\mu\nu} = R^{\sigma}{}_{\mu\sigma\nu} \tag{1.2.4.4}$$

- La courbure scalaire :

$$R = g^{\mu\nu} R_{\mu\nu} \tag{1.2.4.5}$$

2 Théorie & Algorithmes

Le cadre théorique défini, on passe a une description plus précise du travail spécifique effectué. Tout comme dans les sections précédentes, il est normal de faire référence [2], [3] aux textes d'où on a pris les méthodes utilisées.
- Dans le cas d'un travail théorique on montre ici les calculs
effectues et les étapes pour traiter / simplifier / résoudre les équations.
- item Pour des simulations, on discute des algorithmes numériques,
des choix effectues, approximations, etc.
- item Pour un travail expérimental on présente la mise en place du
système (si elle fait partie du travail), les procédures de mesure et de traitement des données.

Le chapitre sert à montrer la démarche utilisée pour arriver aux résultats qui seront ensuite analysées et discutes dans le chapitre suivant.

2.1 Solution de Schwarzschild

2.1.1 Équation sur $R_{\mu\nu}$

On se place dans un espace de dimension n
D'après l'équation de Einstein :

$$R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} g_{\mu\nu} R = \kappa T_{\mu\nu} \tag{2.1.1.1}$$

On recherche une solution pour un espace vide, statique et à symétrie sphérique
donc $T_{\mu\nu} = 0$, ainsi l'équation devient :

$$\begin{aligned} R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} g_{\mu\nu} R &= 0 \\ \text{donc } g^{\mu\nu}\left(R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} g_{\mu\nu} R\right) &= 0 \\ \text{donc } \underbrace{g^{\mu\nu} R_{\mu\nu}}_{=R} - \frac{1}{2} \underbrace{g^{\mu\nu} g_{\mu\nu}}_{=\delta^{\mu}_{\mu}=n} &= 0 \\ \text{donc } R\left(1 - \frac{1}{2} n\right) &= 0 \\ \text{donc } R(2-n) &= 0 \end{aligned} \tag{2.1.1.2}$$

Ainsi on a deux cas particulier :
- Soit $n = 2$, dans ce cas la gravité est topologique
- Soit $R = 0$

Or on recherche une solution pour un espace à 4 dimension (3 d'espace + 1 de temps), ainsi $R = 0$
En injectant dans l'équation d'Einstein :

$$R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} g_{\mu\nu} \underbrace{R}_{=0} = 0$$
$$\text{Donc } R_{\mu\nu} = 0 \tag{2.1.1.3}$$

2.1.2 Écriture de la métrique dans un espace isotropique statique

On sait que dans un espace isotropique, la métrique doit ressembler à :

$$\mathrm{d}s^2 = A(r,t)\,\mathrm{d}t^2 - B(r,t)\,\mathrm{d}t(\vec{x}\cdot\mathrm{d}\vec{x}) - C(r,t)(\vec{x}\cdot\mathrm{d}\vec{x})^2 - D(r,t)\,\mathrm{d}\vec{x}^2 \tag{2.1.2.1}$$

En opérant le changement de variables en coordonnées sphérique :

$$\begin{aligned} x^1 &= r\sin(\theta)\cos(\varphi) \\ x^2 &= r\sin(\theta)\sin(\varphi) \\ x^3 &= r\cos(\theta) \end{aligned} \tag{2.1.2.2}$$

Dans ce cas on a :

$$\vec{x}\cdot\vec{x} = r^2, \qquad \vec{x}\cdot\vec{x} = r\,\mathrm{d}r, \qquad \mathrm{d}\vec{x}\cdot\mathrm{d}\vec{x} = \mathrm{d}r^2 + r^2\,\mathrm{d}\theta^2 + r^2\sin(\theta)^2\,\mathrm{d}\varphi^2 \tag{2.1.2.3}$$

Ainsi la métrique devient :

$$\begin{aligned} \mathrm{d}s^2 &= A(t,r)\mathrm{d}t^2 - B(t,r)r\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}r - C(t,r)r^2\mathrm{d}r^2 - D(t,r)\mathrm{d}r^2 - D(t,r)r^2\mathrm{d}^2\Omega \\ &= A(t,r)\mathrm{d}t^2 - B'(t,r)\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}r - C'(r,t)\mathrm{d}r^2 - D'\mathrm{d}^2\Omega \end{aligned} \tag{2.1.2.4}$$

avec $\mathrm{d}^2\Omega = \mathrm{d}\theta^2 + \sin(\theta)^2\,\mathrm{d}\varphi^2$ l'angle solide et $B' = Br; \quad C' = Cr^2 + D$ et $D' = D$
On pose $\bar{r}^2 = D'$, alors :

$$\mathrm{d}s^2 = A(t,\bar{r})\mathrm{d}t^2 - B'(t,\bar{r})\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}\bar{r} - C'(t,\bar{r})\,\mathrm{d}\bar{r}^2 - \bar{r}^2\mathrm{d}^2\Omega \tag{2.1.2.5}$$

On pose également un nouveau temps : $\mathrm{d}\bar{t} = \Phi(t,\bar{r})\left[A(t,\bar{r})\,\mathrm{d}t - \frac{1}{2}B'(t,\bar{r})\,\mathrm{d}\bar{r}\right]$, donc

$$\mathrm{d}\bar{r}^2 = \Phi(t,\bar{r})\left[A^2\mathrm{d}t^2 + \frac{1}{4}B'^2\,\mathrm{d}\bar{r}^2 - AB'\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}\bar{r}\right]$$
$$\text{Donc } A\mathrm{d}t^2 - B'\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}\bar{r} = \frac{1}{A\Phi}\,\mathrm{d}\bar{t}^2 - \frac{B}{4A}\,\mathrm{d}\bar{r}^2 \tag{2.1.2.6}$$

la métrique devient :

$$\mathrm{d}s^2 = \frac{1}{A\Phi}\,\mathrm{d}\bar{t}^2 - \left(\frac{B}{4A} + C'\right)\mathrm{d}\bar{r}^2 - \bar{r}^2\mathrm{d}^2\Omega \tag{2.1.2.7}$$

Ainsi en posant deux nouvelles fonctions $\bar{A} = \frac{1}{A\Phi}$ et $\bar{B} = \frac{B}{4A} + C'$, la métrique devient :

$$\mathrm{d}s^2 = \bar{A}(\bar{t},\bar{r})\,\mathrm{d}\bar{t}^2 - \bar{B}(\bar{t},\bar{r})\,\mathrm{d}\bar{r}^2 - \bar{r}^2\mathrm{d}^2\Omega \tag{2.1.2.8}$$

Comme à partir de maintenant l'on ne travaillera qu'avec les quantités avec une barre : $\bar{A}, \bar{B}, \bar{t}, \bar{r}$, on les renotera sans la barre, pour plus de claireté
De plus comme l'on impose au système d'être statique, alors les grandeurs A et B sont indépendantes du temps
ainsi la métrique s'écrit finalement :

$$\mathrm{d}s^2 = A(r)\mathrm{d}t^2 - B(r)\mathrm{d}r^2 - r^2\mathrm{d}^2\Omega \tag{2.1.2.9}$$

2.1.3 Solution de Schwarzschild

D'après l'équation (2.1.1.3), $R_{\mu\nu} = 0$, or

$$R_{\mu\nu} = \partial_\nu \Gamma^\sigma{}_{\mu\sigma} - \partial_\sigma \Gamma^\sigma{}_{\mu\nu} + \Gamma^\rho{}_{\mu\sigma}\Gamma^\sigma{}_{\rho\nu} - \Gamma^\rho{}_{\mu\nu}\Gamma^\sigma{}_{\rho\sigma} \tag{2.1.3.1}$$

Ainsi en calculant les symboles de Christoffel, on obtiendra des équations sur A et B

2.1.3.a Calcule des Christoffel

Pour calculer les symboles de Christoffel, on pourrait partir de la définition :

$$\Gamma^\mu{}_{\alpha\beta} = \frac{1}{2} g^{\mu\rho}\left(g_{\alpha\rho,\beta} + g_{\beta\rho,\alpha} - g_{\alpha\beta,\rho}\right) \tag{2.1.3.2}$$

Cependant, ceci demande de calculer indépendament chaque coefficient, or en dimension 4 il y en a $4^3 = 64$, rendant les calcules longs et éreintant.
Or, il existe une méthode plus rapide pour les calculer, celle-ci ce base sur le faits que l'équation des géodésiques, l'équation (1.1.12), dépend directement des symboles de Christoffel.
Donc pour les calculer, on prend le lagrangien $\mathcal{L} = g_{\mu\nu}\dot{x}^\mu \dot{x}^\nu$, que l'on insère dans les équations d'Euleur-La Grange, pour retomber sur l'équation des géodésiques.
Ici nous ne ferons que le calcule pour la variable r, le reste à été faits par un programme en MatLab (cristofell.m, présent dans le même dossier).
Ainsi, le lagrangien s'écrit : $\mathcal{L} = A(r)\dot{t}^2 - B(r)\dot{r}^2 - r^2\dot{\theta}^2 - r^2\sin(\theta)^2\dot{\varphi}^2$, alors on a :

$$\partial_{\dot{r}}\mathcal{L} = -2B(r)\dot{r}$$

$$\text{donc } \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\tau}\partial_{\dot{r}}\mathcal{L} = -2\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\tau}(\dot{r}B(r)) = -2\frac{\mathrm{d}\dot{r}}{\mathrm{d}\tau}B - 2\dot{r}\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}\tau}\frac{\mathrm{d}B(r)}{\mathrm{d}r} = -2\ddot{r}B - 2\dot{r}^2 B'(r) \tag{2.1.3.3}$$

Où on note les dérivés par un point les dérivés par à τ et $B'(r)$ et $A'(r)$ les dérivés par rapport à r.
Nous avons également :

$$\partial_r\mathcal{L} = A'(r)\dot{t}^2 - B'(r)\dot{r}^2 - 2r\dot{\theta}^2 - 2r\sin(\theta)^2\dot{\varphi}^2 \tag{2.1.3.4}$$

Donc d'après les équations d'Euleur-La Grange :

$$-2\ddot{r}B(r) - 2\dot{r}^2 B' = A'\dot{t}^2 - B'\dot{r}^2 - 2r\dot{\theta}^2 - 2r\sin(\theta)^2\dot{\varphi}^2 \tag{2.1.3.5}$$

$$\text{donc } \ddot{r} + \frac{A'}{2B}\dot{t}^2 + \frac{B'}{2B}\dot{r}^2 - \frac{r}{B}\dot{\theta}^2 - \frac{r\sin(\theta)^2}{B}\dot{\varphi}^2 \tag{2.1.3.6}$$

Or comme l'équation des géodésiques s'écrit : $\ddot{x}^\mu + \Gamma^\mu_{\alpha\beta}\dot{x}^\alpha\dot{x}^\beta = 0$, alors en identifiant avec l'équation (2.1.3.6), on trouve :

$$\Gamma^1{}_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} \frac{A'}{2B} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{B'}{2B} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{r}{B} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{r\sin(\theta)^2}{B} \end{pmatrix} \tag{2.1.3.7}$$

À l'aide du programme de l'Annexe 1, on trouve :

$$\Gamma^0{}_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} 0 & \frac{A'}{2A} & 0 & 0 \\ \frac{A'}{2A} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \tag{2.1.3.8}$$

$$\Gamma^2{}_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{r} & 0 \\ 0 & \frac{1}{r} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\sin(\theta)\cos(\theta) \end{pmatrix} \tag{2.1.3.9}$$

$$\Gamma^3{}_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{r} \\ 0 & 0 & 0 & \cot(\theta) \\ 0 & \frac{1}{r} & \cot(\theta) & 0 \end{pmatrix} \tag{2.1.3.10}$$

2.1.3.b Équation sur A et B

De la même manière les différent coefficient de $R_{\mu\nu}$ on été calculé par le même programme, ainsi on obtient comme seul coefficient non nul :

$$\begin{aligned} R_{00} &= \frac{A'}{rB} + \frac{A''}{2B} - \frac{A'}{4B}\left(\frac{A'}{A} + \frac{B'}{B}\right) \\ R_{11} &= \frac{B'}{rB} - \frac{A''}{2A} + \frac{A'}{4A}\left(\frac{A'}{A} + \frac{B'}{B}\right) \\ R_{22} &= \frac{rB'}{2B^2} - \frac{1}{B} - \frac{rA'}{2AB} + 1 \\ R_{33} &= \sin(\theta)^2\left(\frac{rB'}{2B^2} - \frac{1}{B} - \frac{rA'}{2AB} + 1\right) \end{aligned} \tag{2.1.3.11}$$

Ainsi par l'équation (2.1.1.3), on obtient le système suivant :

$$\begin{cases} R_{00} = \frac{A'}{rB} + \frac{A''}{2B} - \frac{A'}{4B}\left(\frac{A'}{A} + \frac{B'}{B}\right) = 0 \\ R_{11} = \frac{B'}{rB} - \frac{A''}{2A} + \frac{A'}{4A}\left(\frac{A'}{A} + \frac{B'}{B}\right) = 0 \\ R_{22} = \frac{rB'}{2B^2} - \frac{1}{B} - \frac{rA'}{2AB} + 1 = 0 \\ R_{33} = \sin(\theta)^2\left(\frac{rB'}{2B^2} - \frac{1}{B} - \frac{rA'}{2AB} + 1\right) = 0 \end{cases} \tag{2.1.3.12}$$

On remarque que les deux dernières équations sont redontantes, donc le système ce réduit à :

$$\begin{cases} \frac{A'}{rB} + \frac{A''}{2B} - \frac{A'}{4B}\left(\frac{A'}{A} + \frac{B'}{B}\right) = 0 \\ \frac{B'}{rB} - \frac{A''}{2A} + \frac{A'}{4A}\left(\frac{A'}{A} + \frac{B'}{B}\right) = 0 \\ \frac{rB'}{2B^2} - \frac{1}{B} - \frac{rA'}{2AB} + 1 = 0 \end{cases} \tag{2.1.3.13}$$

Si on multiplie la première ligne avec $\frac{B}{A}$ puis que l'on la somme avec la seconde, on obtient :

$$R_{00} \times \frac{B}{A} + R_{11} = \frac{A'}{rA} + \frac{B'}{rB} = 0 \tag{2.1.3.14}$$

$$\text{Donc } A'B + B'A = 0 = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}(AB) \tag{2.1.3.15}$$

$$\text{Donc } AB = \alpha \in \mathbb{R} \tag{2.1.3.16}$$

Or, on veut que la métrique tende vers celle de minkovski (univers plat) à grande distance, i.e. $A(r) \underset{r\to+\infty}{\longrightarrow} 1$ et $B(r) \underset{r\to+\infty}{\longrightarrow} 1$, donc :

$$AB \underset{r\to+\infty}{\longrightarrow} \alpha = 1 \tag{2.1.3.17}$$

donc $\alpha = 1$ et donc :

$$B = \frac{1}{A} \tag{2.1.3.18}$$

En métant sur le même dénominateur la première équation du système à l'équation (2.1.3.12) :

$$\frac{4A'AB + 2A''ABr - A'^2Br - A'B'Ar}{4rAB^2} = 0 \tag{2.1.3.19}$$

donc

$$4A'AB + 2A''ABr - A'r \underbrace{\cancel{A'B + B'A}}_{\text{selon l'équation (2.1.3.15)}} = 0 \tag{2.1.3.20}$$

alors :

$$A'' + \frac{2}{r}A' = 0 \tag{2.1.3.21}$$

on reconnait une équation du premier ordre par rapport à A', soit :

$$A' = Ke^{-2\ln(r)} = \frac{K}{r^2} \tag{2.1.3.22}$$

avec $K \in \mathbb{R}$
on trouve enfin que :

$$A(r) = C - \frac{K}{r}$$
$$\text{et } C \in \mathbb{R} \tag{2.1.3.23}$$

Or comme $A \underset{r\to+\infty}{\longrightarrow} C = 1$ alors :

$$A(r) = 1 - \frac{K}{r}$$
$$\text{et}$$
$$B(r) = \frac{1}{A} = \left(1 - \frac{K}{r}\right)^{-1} \tag{2.1.3.24}$$

De plus à la limite des champs faible, on a :

$$A(r) = 1 + 2\phi \tag{2.1.3.25}$$

avec $\phi = -\frac{GM}{r}$ le potentiel gravitationnel
Donc $K = 2GM = R_s$ avec R_s le rayon de Schwarzschild
On peut finalement écrire la métrique final :

$$\mathrm{d}s^2 = \left(1 - \frac{R_s}{r}\right)\mathrm{d}t^2 - \left(1 - \frac{R_s}{r}\right)^{-1}\mathrm{d}r^2 - r^2\mathrm{d}^2\Omega \tag{2.1.3.26}$$

3 Étude de la métrique

Dans ce dernier chapitre on fournit les résultats obtenus et on les analyse afin de mettre en évidence les nouvelles connaissances générées et acquises lors du stage.

3.1 Géodésique Radial d'un photon

On s'intérèse maintenant au géodésique radial, i.e. $\mathrm{d}\theta = \mathrm{d}\varphi = 0$, ainsi la métrique donné par l'équation (2.1.3.26) devinet :

$$\mathrm{d}s^2 = \left(1 - \frac{R_s}{r}\right)\mathrm{d}t^2 - \left(1 - \frac{R_s}{r}\right)^{-1}\mathrm{d}r^2 \tag{3.1.1}$$

Or comme l'on s'intérèse au géodésique : $\mathrm{d}s = 0$, donc :

$$\mathrm{d}t = \pm\left(1 - \frac{R_s}{r}\right)^{-1}\mathrm{d}r \tag{3.1.2}$$

Ainsi on obtient deux solutions, une pour les rayons sortant (signe $+$) et une pour les rayons entrant (signe $-$)
On va s'intérésser, pour l'instant, seulement au rayon entrant, alors en intégrant l'équation (3.1.2) de $R_0 > R_s$ à r :

$$\begin{aligned} t(r) &= -\int_{R_0}^{r} \frac{\mathrm{d}r'}{1 - \frac{R_s}{r'}} \\ &= -\int_{R_0}^{r} \frac{r' - R_s + R_s}{r' - R_s}\mathrm{d}r' \\ &= -\int_{R_0}^{r} \mathrm{d}r' + \int_{R_0}^{r} \frac{R_s}{r' - R_s}\mathrm{d}r' \\ &= R_0 - r + R_s \ln\left(\frac{R_0 - R_s}{r - R_s}\right) \end{aligned} \tag{3.1.3}$$

On obtient la figure suivante :

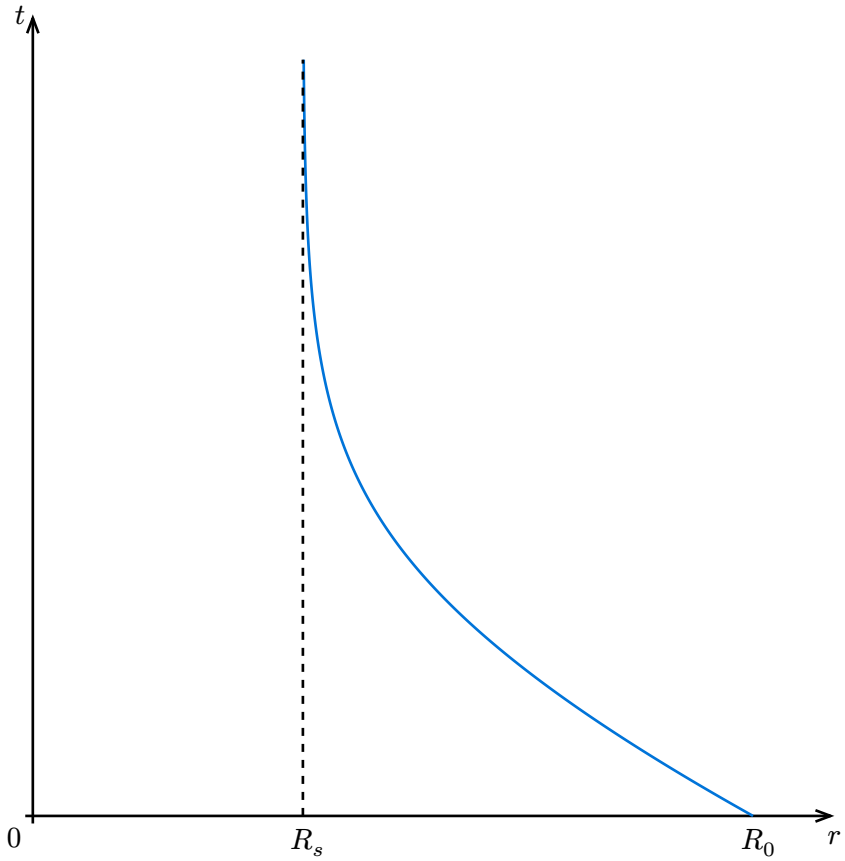

Figure 1: temps que mets un photon à atteindre
un observateur placé en R_0

Ainsi on remarque que plus le photon est émis proche de $r = R_s$ plus celuis ci mets du temps à atteindre un observateur distant (R_0), jusqu'à divergé quand celui-ci est émis au niveau de $r = R_s$.
En effet :

$$t(r) \underset{r \to R_s}{\longrightarrow} +\infty \tag{3.1.4}$$

Ainsi du point de vue d'un observateur distant, si un objet tombe dans la singularité, on le verra s'approcher de R_s sans jamais l'atteindre

De plus on peut remarquer que plus le photon est émis loin de la singularité, plus on revient à un comportement non-relativiste.
En effet, pour $R_s \ll r$:

$$\begin{aligned} t(r) &= R_0 - r + R_s \ln\left(\frac{R_0 - R_s}{r - R_s}\right) \\ &= R_0 - r + R_s \left(\ln(R_0 - R_s) - \ln(r) - \underbrace{\ln\left(1 - \frac{R_s}{r}\right)}_{= -\frac{R_s}{r} = o(r)} \right) \end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
&= R_0 - r - R_s \ln\left(\frac{r}{R_0 - R_s}\right) + o(r) \\
&= R_0 - r + o(r) \qquad (3.1.5)
\end{aligned}
$$

3.2 Temps de chute d'un corps

Intérésons-nous, maintenant au temps de chute de deux points de vue : premièrement du point de vue de l'objet lui-même, puis du point de vue d'un observateur lointain.
On note τ le temps propre de l'objet tombant,
alors si l'on prend le lagrangien : $\mathcal{L} = g_{\mu\nu}\dot{x}^\mu\dot{x}^\nu = \left(1 - \frac{R_s}{r}\right)\left(\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}\tau}\right)^2 - \left(1 - \frac{R_s}{r}\right)^{-1}\left(\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}\tau}\right)^2$
Alors d'après les équation d'Euleur-La Grange par rapport à t :

$$
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\tau}\partial_{\dot{t}}\mathcal{L} = \underbrace{\partial_t\mathcal{L}}_{=0}
$$

$$
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\tau}\left(2\left(1 - \frac{R_s}{r}\right)\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}\tau}\right) = 0 \qquad (3.2.1)
$$

Donc

$$
\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}\tau} = \frac{k}{1 - \frac{R_s}{r}} \qquad (3.2.2)
$$

Or on a :

$$
g_{\mu\nu}\dot{x}^\mu\dot{x}^\nu = c^2 = 1
$$

$$
\left(1 - \frac{R_s}{r}\right)\dot{t}^2 - \left(1 - \frac{R_s}{r}\right)^{-1}\dot{r}^2 = 1 \qquad (3.2.3)
$$

Ainsi en injéctant l'équation (3.2.2) :

$$
\left(1 - \frac{R_s}{r}\right)^{-1}(k^2 - \dot{r}^2) = 1
$$

$$
\dot{r}^2 = k^2 - 1 + \frac{R_s}{r} \qquad (3.2.4)
$$

donc en dérivant :

$$
2\dot{r}\ddot{r} = -R_s\tfrac{\dot{r}}{r^2}
$$

Ainsi en ré-intégrant de r à R_0

$$
\dot{r}^2 = -R_s\left[\frac{1}{r}\right]_r^{R_0} = \frac{R_s}{r} - \frac{R_s}{R_0} \qquad (3.2.5)
$$

On en déduis :

$$
k = \sqrt{1 - \frac{R_s}{R_0}} \qquad (3.2.6)
$$

Pour s'implifier les calcules on considèras un objet laché depuis l'infinie.
ainsi $k = 1$
On s'intéreseras d'abord au point de vue de l'objet luis même, alors l'équation (3.2.4) devient :

$$\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}\tau} = -\sqrt{\frac{R_s}{r}} \tag{3.2.7}$$

donc

$$\frac{\mathrm{d}\tau}{\mathrm{d}r} = -\sqrt{\frac{r}{R_s}} \tag{3.2.8}$$

alors en intégrant de R_0 à r :

$$\begin{aligned}
\tau(r) &= -\int_{R_0}^{r} \sqrt{\frac{r'}{R_s}} \mathrm{d}r' \\
&= \int_{r}^{R_0} \sqrt{\frac{r'}{R_s}} \mathrm{d}r' \\
&= \frac{2}{3}\left[\sqrt{\frac{r'^3}{R_s}}\right]_{r}^{R_0} \\
&= \frac{2}{3}\sqrt{\frac{R_0^3}{R_s}} - \frac{2}{3}\sqrt{\frac{r^3}{R_s}}
\end{aligned} \tag{3.2.9}$$

Ainsi pour un objet tombant d'un point distant ($r = R_0$), alors il atteindra la singularité ($r = 0$) en :

$$\tau \underset{r\to 0}{\longrightarrow} \frac{2}{3}\sqrt{\frac{R_0^3}{R_s}} \tag{3.2.10}$$

Intérésons-nous maintenant au point de vue d'un observateur lointain, alors comme $k = 1$, l'équation (3.2.2) devient :

$$\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}\tau} = \left(1 - \frac{R_s}{r}\right)^{-1} \tag{3.2.11}$$

Ainsi :

$$\begin{aligned}
\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}r} &= \frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}\tau}\frac{\mathrm{d}\tau}{\mathrm{d}r} \\
&= \left(1 - \frac{R_s}{r}\right)^{-1} \times \left(-\sqrt{\frac{r}{R_s}}\right) \\
&= -\left(1 - \frac{R_s}{r}\right)^{-1} \sqrt{\frac{r}{R_s}}
\end{aligned} \tag{3.2.12}$$

Alors en intégrant :

$$\begin{aligned}
t(r) &= \int_{r}^{R_0} \frac{\sqrt{\frac{r'}{R_s}}}{1 - \frac{R_s}{r'}} \mathrm{d}r' \\
&= 2R_s \int_{u(r)}^{u(R_0)} \frac{u^2}{1 - \frac{1}{u^2}} \mathrm{d}u \quad \text{en posant} \quad u = \sqrt{\frac{r'}{R_s}}
\end{aligned} \tag{3.2.13}$$

$$
\begin{aligned}
&= 2R_s \int_{u(r)}^{u(R_0)} \frac{u^4}{u^2-1}\,\mathrm{d}u \\
&= 2R_s \int_{u(r)}^{u(R_0)} u^2 \frac{u^2-1+1}{u^2-1}\,\mathrm{d}u \\
&= 2R_s \left(\int_{u(r)}^{u(R_0)} u^2\,\mathrm{d}u + \int_{u(r)}^{u(R_0)} \frac{u^2}{u^2-1}\,\mathrm{d}u \right) \\
&= 2R_s \left(\int_{u(r)}^{u(R_0)} u^2\,\mathrm{d}u + \int_{u(r)}^{u(R_0)} \mathrm{d}u + \int_{u(r)}^{u(R_0)} \frac{1}{u^2-1}\,\mathrm{d}u \right) \qquad (3.2.13)
\end{aligned}
$$

Ainsi on obtient :

$$t(r) = \tfrac{2}{3}R_s \left(\left(\tfrac{R_0}{R_s}\right)^{\frac{2}{3}} - \left(\tfrac{r}{R_s}\right)^{\frac{2}{3}} \right) + 2R_s \left(\left(\tfrac{R_0}{R_s}\right)^{\frac{1}{2}} - \left(\tfrac{r}{R_s}\right)^{\frac{1}{2}} \right) + R_s \ln\left(\frac{\left(1-\sqrt{\frac{R_0}{R_s}}\right)\left(1+\sqrt{\frac{r}{R_s}}\right)}{\left(1+\sqrt{\frac{R_0}{R_s}}\right)\left(1-\sqrt{\frac{r}{R_s}}\right)} \right)$$

Or pour $r \to R_s$, on à

$$\ln\left(\frac{\left(1-\sqrt{\frac{R_0}{R_s}}\right)\left(1+\sqrt{\frac{r}{R_s}}\right)}{\left(1+\sqrt{\frac{R_0}{R_s}}\right)\left(1-\sqrt{\frac{r}{R_s}}\right)} \right) \underset{r\to R_s}{\longrightarrow} +\infty \qquad (3.2.14)$$

donc

$$t(r) \underset{r\to R_s}{\longrightarrow} +\infty \qquad (3.2.15)$$

Ainsi pour conclure nous avons les deux grandeur suivante :

$$\tau(r) \underset{r\to 0}{\longrightarrow} \tfrac{2}{3}\sqrt{\frac{R_0^3}{R_s}}$$

$$t(r) \underset{r\to R_s}{\longrightarrow} +\infty$$

On a donc que de sont point de vue l'objet atteind la singularité en un temps finis,
mais du point de vue d'un observateur lointain l'objet met un temps infinis avant d'atteindre $r = R_s$

3.3 Cônes de lumière

Nous avons déjà vu dans la Section 3.1 que les géodésique pour un photons était régis par l'équation :

$$\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}r} = \pm\left(1 - \frac{R_s}{r}\right)^{-1} \qquad (3.3.1)$$

où le signe correspond à un photon tantôt entrant ($-$), tantôt sortant ($+$), en intégrant, on obtient deux solutions :

$$\text{Rayon entrant : } t = -r - R_s \ln\left|\frac{r}{R_s} - 1\right| + p_1 \qquad (3.3.2)$$

$$\text{Rayon sortant} : t = r + R_s \ln\left|\frac{r}{R_s} - 1\right| + p_2 \tag{3.3.3}$$

où p_1 & p_2 sont des constantes
En tracant ces deux solutions pour des p différents, on obtient le diagramme (t, r) suivant :

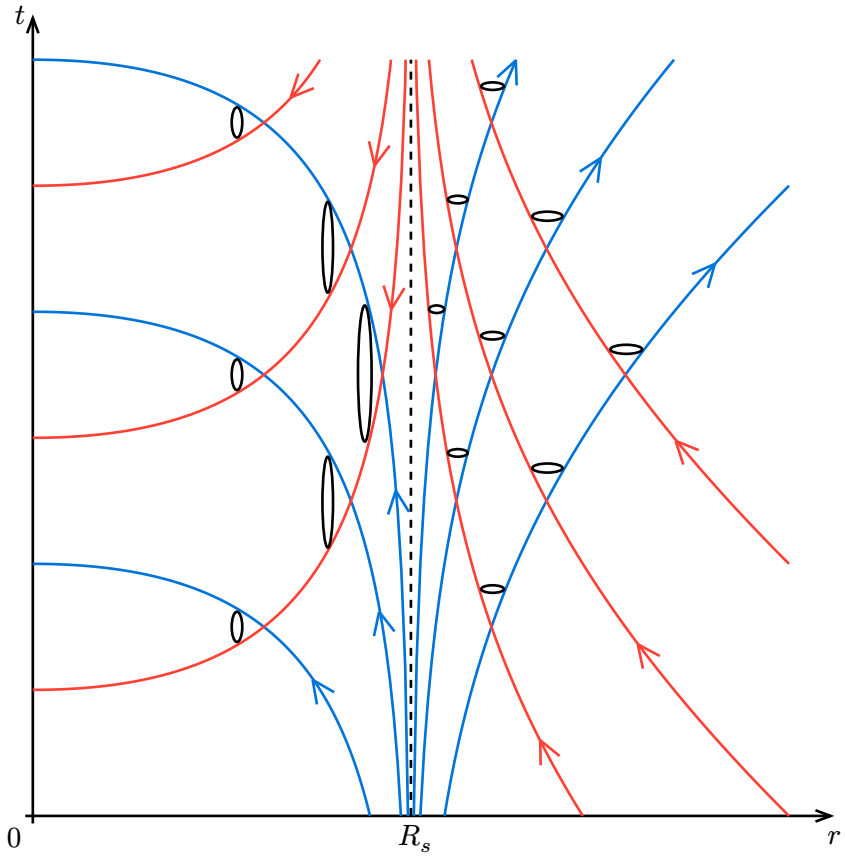

Figure 2: structure des cones de lumière pour la métrique de Schwarzschild
en bleu les rayons sortant, et en rouge les rayons entrant

On observe que dans la zone $\{0 < r < R_s\}$ les cônes de lumière sont entièrement retourné vers la singularité, ainsi les photons présent dans cette zone finirons au niveau de la singularité quelque soit leur nature de départ. Ainsi toute particule massive doit également finir au niveau de la singularité.

3.3.1 Coordonnées d'Eddington–Finkelstein

Nous pouvons remarquer en regardans la métrique (l'équation (2.1.3.26)) et la Figure 2 que nous avons deux singularité : une permière pour $r = 0$, qui est une *vraie* singularité, car la courbure scalaire $R_{\mu\nu\rho\sigma}R^{\mu\mu\rho\sigma} = 12\frac{R_s^2}{r^6}$ diverge en 0,
une seconde en $r = R_s$, qui est une *fausse* singularité, en effet, ici la courbure scalaire est finis $R_{\mu\nu\rho\sigma}R^{\mu\mu\rho\sigma} = \frac{12}{R_s^4}$, pour « retirer » cette singularité on peut se mettre dans un système de coordonnée plus « naturel » et qui rend une meilleurs description des lignes-univers.

On propose deux solutions dans les deux chapitre suivant

3.3.1.a Coordonnées d'Eddington–Finkelstein Avancé

On chercheras d'abord à dévlopé une meilleurs déscription des photons entrant.
On à donc :

$$t = -r - R_s \ln\left|\frac{r}{R_s} - 1\right| + p \tag{3.3.1.1}$$

avec p une constante d'intégration
L'idée pour construire le nouveau système de coordonée, est de prendre cette constante d'intégration comme nouvelle coordonnée, ainis :

$$p = t + r + R_s \ln\left|\frac{r}{R_s} - 1\right| \tag{3.3.1.2}$$

En différentiant :

$$\mathrm{d}p = \mathrm{d}t + \frac{r}{r - R_s}\,\mathrm{d}r \tag{3.3.1.3}$$

donc

$$\mathrm{d}t = \mathrm{d}p - \left(1 - \frac{R_s}{r}\right)^{-1}\mathrm{d}r \tag{3.3.1.4}$$

Ainsi :

$$\mathrm{d}t^2 = \mathrm{d}p^2 + \left(1 - \frac{R_s}{r}\right)^{-2}\mathrm{d}r^2 - \frac{2\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}p}{1 - \frac{R_s}{r}} \tag{3.3.1.5}$$

Alors en remplacant $\mathrm{d}t$ dans la métrique de Schwarzschild, on obtient :

$$\mathrm{d}s^2 = \left(1 - \frac{R_s}{r}\right)\mathrm{d}p - 2\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}p - r^2\left(\mathrm{d}\theta^2 + \sin(\theta)\,\mathrm{d}\varphi^2\right) \tag{3.3.1.6}$$

On remarqueras que la métrique est maintenant continue pour $r \in \mathbb{R}_+^*$, résolvant, ainsi, la *fausse* singularité en $r = R_s$
Ici on prend toujours le cas radial, donc $\mathrm{d}\theta = \mathrm{d}\varphi = 0$, d'où :

$$\mathrm{d}s^2 = \left(1 - \frac{R_s}{r}\right)\mathrm{d}p^2 - 2\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}p \tag{3.3.1.7}$$

On remarque ainsi que la singularité en $r = R_s$ à disparu.
Si on regarde les géodésiques, donc $\mathrm{d}s = 0$, on à :

$$\left(1 - \frac{R_s}{r}\right)\mathrm{d}p^2 - 2\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}p = 0 \tag{3.3.1.8}$$

Donc

$$\left(1 - \frac{R_s}{r}\right)\left(\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}r}\right)^2 - 2\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}r} = 0 \tag{3.3.1.9}$$

On reconnait une équation du second degré, dont les deux solutions sont :

$$\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}r} = 0 \tag{3.3.1.10}$$

$$\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}r} = 2\left(1 - \frac{R_s}{r}\right)^{-1} \tag{3.3.1.10}$$

On trouve ainsi ces deux solutions :

$$p = \text{const}$$

$$p = 2r + 2R_s \ln\left|\frac{r}{R_s} - 1\right| + \text{const} \tag{3.3.1.11}$$

Pour se remener à un diagramme (t, r), on définit la variable de genre temps suivante :

$$t' = p - r = t + R_s \ln\left|\frac{r}{R_s} - 1\right| \tag{3.3.1.12}$$

Les coordonnées (t', r, θ, φ) sont appelées, les coordonnées d'Eddington–Finkelstein avancé
Ainsi on obtient les deux équations suivante :

$$t' = -r + \text{const}$$

$$t' = r + 2R_s \ln\left|\frac{r}{R_s} - 1\right| + \text{const} \tag{3.3.1.13}$$

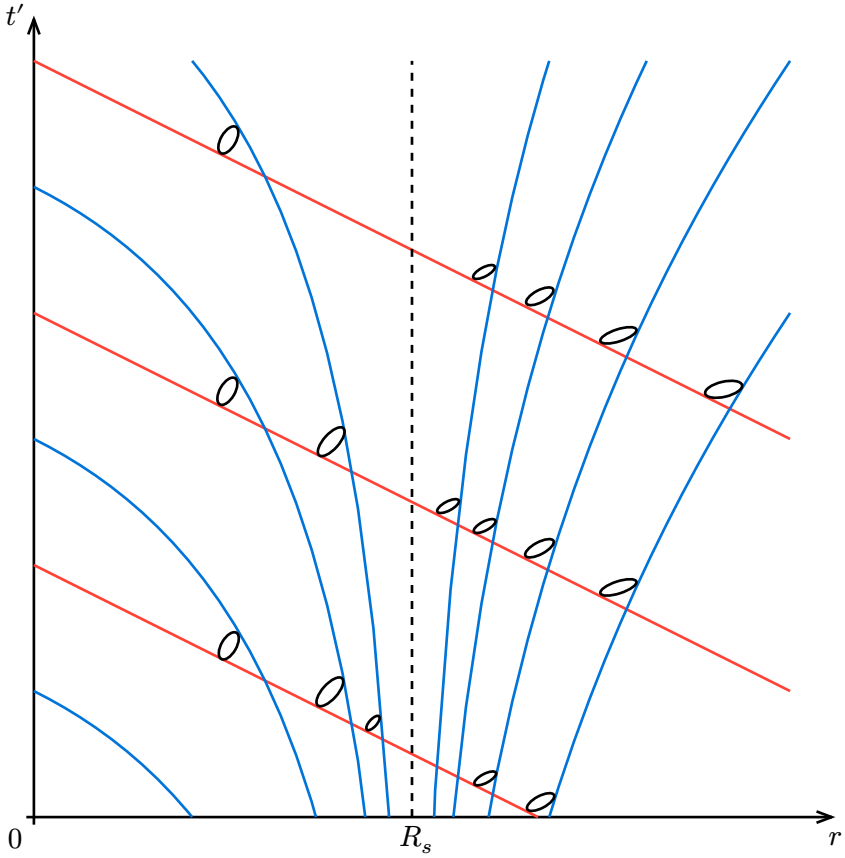

Figure 3: diagramme (t', r), avec les cônes de lumière,
avec en rouge les photons entrant, et en bleu les photons sortant

On remarque ainsi, les rayons entrant sont continue en $r = R_s$. De plus, si on regarde la structure des cônes de lumière, on remarque que cecis sont entièrement tourné vers la singularité, ainsi le futur d'un photon est entièrement *tourné* vers la singularité, donc un photon ne peut s'échapé de la régions $r < R_s$.
le rayon R_s forme ainsi une frontière appelée *horizon des évènements*, et ainsi un photon émis en $r < R_s$ n'a aucune chance d'atteinder un observateur, l'objet nous apprait alors noir.
Un tel objet est appelée *trou noir*

3.3.1.b Coordonnées d'Eddington–Finkelstein Retardé

On cherche maintenant à fournir une meilleur déscription pour les rayon sortant.

Pour celà, on peut remarquer que l'équation (3.3.2) et l'équation (3.3.3) sont identique au signe près, alors les calcules seront identique, moyénnant un signe moins en facteur. On en déduis une nouvelle coordonnée, de la même manière que dans Section 3.3.1.a, i.e. en prenant la constante d'intégration :

$$q = t - r - R_s \ln\left|\frac{r}{R_s} - 1\right| \tag{3.3.1.14}$$

la métrique devient ainsi :

$$\mathrm{d}s^2 = \left(1 - \frac{R_s}{r}\right)\mathrm{d}q^2 + 2\,\mathrm{d}q\,\mathrm{d}r - r^2\left(\mathrm{d}\theta^2 + \sin(\theta)\,\mathrm{d}\varphi^2\right) \tag{3.3.1.15}$$

De même, on a bien résolut la singularité en $r = R_s$
Comme pour Section 3.3.1.a, il est plus pratique de travailler avec la variable temporelle suivante:

$$t' = q + r = t - R_s \ln\left|\frac{r}{R_s} - 1\right| \tag{3.3.1.16}$$

les coordonnée (t', r, θ, φ) sont elle appelées coordonnée d'Eddington–Finkelstein retardé.
Si on s'intérèsse au géodésique, on obtient les équations suivantes :

$$\begin{aligned} t' &= r + \mathrm{const} \\ t' &= r - 2R_s \ln\left|\frac{r}{R_s} - 1\right| + \mathrm{const} \end{aligned} \tag{3.3.1.17}$$

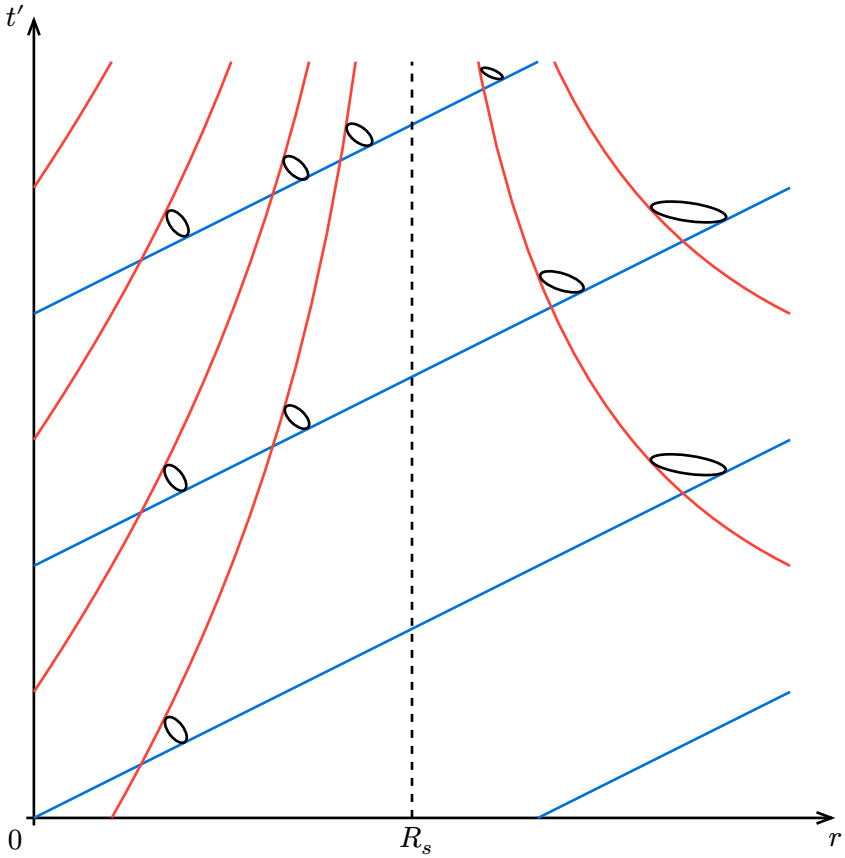

Figure 4: diagramme (t', r), avec les cônes de lumière,
avec en rouge les photons entrant, et en bleu les photons sortant

On remarque, comme attendue, que ici ce sont les rayons sortants qui sont continue pour $r = R_s$. De même, si l'on regarde la structure des cônes de lumière : cecis sont entièrement *tourné* vers l'exterieur pour $r < R_s$, ainsi un rayon lumineux seras forcément éjécté de la région $r < R_s$.
Le rayon R_s forme aussi une frontière, également, appelée *horizon des évènements*, et ainsi, au contraire de la solution trou noir, un photon émis en $r < R_s$ atteind forcément un observateur lointain, l'objet nous apprait alors blanc.
Un tel objet est appelée *trou blanc*

Conclusions

Les conclusions sont le symétrique de l'Introducion: on résume ici le chemin effectue, les résultats marquants et les éventuels développements futurs que ces résultats vont permettre.

Bibliographie

[1] F. Calico and M. Tabby, "Quantum properties of entangled felines," *J. Quant. Cats*, vol. 27, no. 3, pp. 344–349, 2020.

[2] B. G. Matou, Ed., *Advanced mechanics of cat jumps and falls*. Meows House, 2010.

[3] B. L. Smoke, "Thermal properties of stationary-state felines," Oxford: Meows House, 2015, ch. Cat thermodynamics, pp. 145–200.

[4] A. Byssinian and S. Omali, "Chaotic cats: evolution near the stady state," in *Proceedings of the Nonlinear Cat Conference*, B. G. Matou, Ed., 2013.

[5] J. White-Tabby, "Semiclassical approximation for the description of quantum cats," Doctoral dissertation, England, 2018.

Le travail scientifique n'existe pas dans le vide et s'appuie toujours sur des connaissances préexistantes. On liste ici les textes (livres, articles, conférences) auxquels on a fait référence dans le texte.

Annexe

Les annexes (une ou plusieurs) servent à indiquer des détails qui sont importants pour reproduire le travail mais qui alourdiraient trop le texte principal.

1 Programme

Pour le calcule des symboles de Christoffel de la Section 2.1.3.a, on à faits un programme, ici faits via le CAS : giac/Xcas.
Pour executer ce programme il faut s'éléctioner dans cfg -> Mode (syntax) -> Xcas

```
X := [t, r, theta, phi];

d := len(X);

g := [
    [1 - Rs/r ,0, 0, 0],
    [0,-(1 - Rs/r)^(-1), 0, 0],
    [0,0,-r^2 , 0],
    [0,0,0, -r^2 * sin(theta)^2]
];

ginv := g^-1;

G := makemat( matrix(d), 0, d)[0];

for ( j := 0; j < d; j++){
    for ( k := 0; k < d; k++){
        for( l:=0; l < d; l++){
            tmp := 0;
            for (m:=0; m < d; m++){
              tmp = tmp + 1/2 * ginv[j][m] * ( diff( g[k][m], X[l]) + diff( g[l][m], X[k]) - diff( g[k][l], X[m]))
            }
            G[j][k][l] := simplify(tmp)
        }
    }
};

dg := det(g);

Ri := makemat(d);

for (j := 0; j < d; j++){
  for (k := 0; k < d; k++){
    tmp1 := 0;
    tmp2 := 0;
    tmp3 := 0;
    tmp4 := 0;
    for(a := 0; a < d; a++){
      tmp1 := tmp1 + diff( G[a][j][k], X[a]);
      tmp3 := tmp3 + G[a][j][k] * diff( ln( sqrt(-dg) ), X[a]);
      for ( b := 0; b < d; b++) {
        tmp2 := tmp2 + G[b][a][j] * G[a][b][k];
      }
    }
```

```
    Ri[j][k] := simplify( - diff( diff (ln(sqrt(-dg)), X[k]), X[j]) + tmp1 - tmp2 + tmp3)
  }
};

R := 0;

for ( j := 0; j < d; j++){
  for( k := 0; k < d; k++){
    R = R + ginv[j][k] * Ri[j][k]
    }
}

```